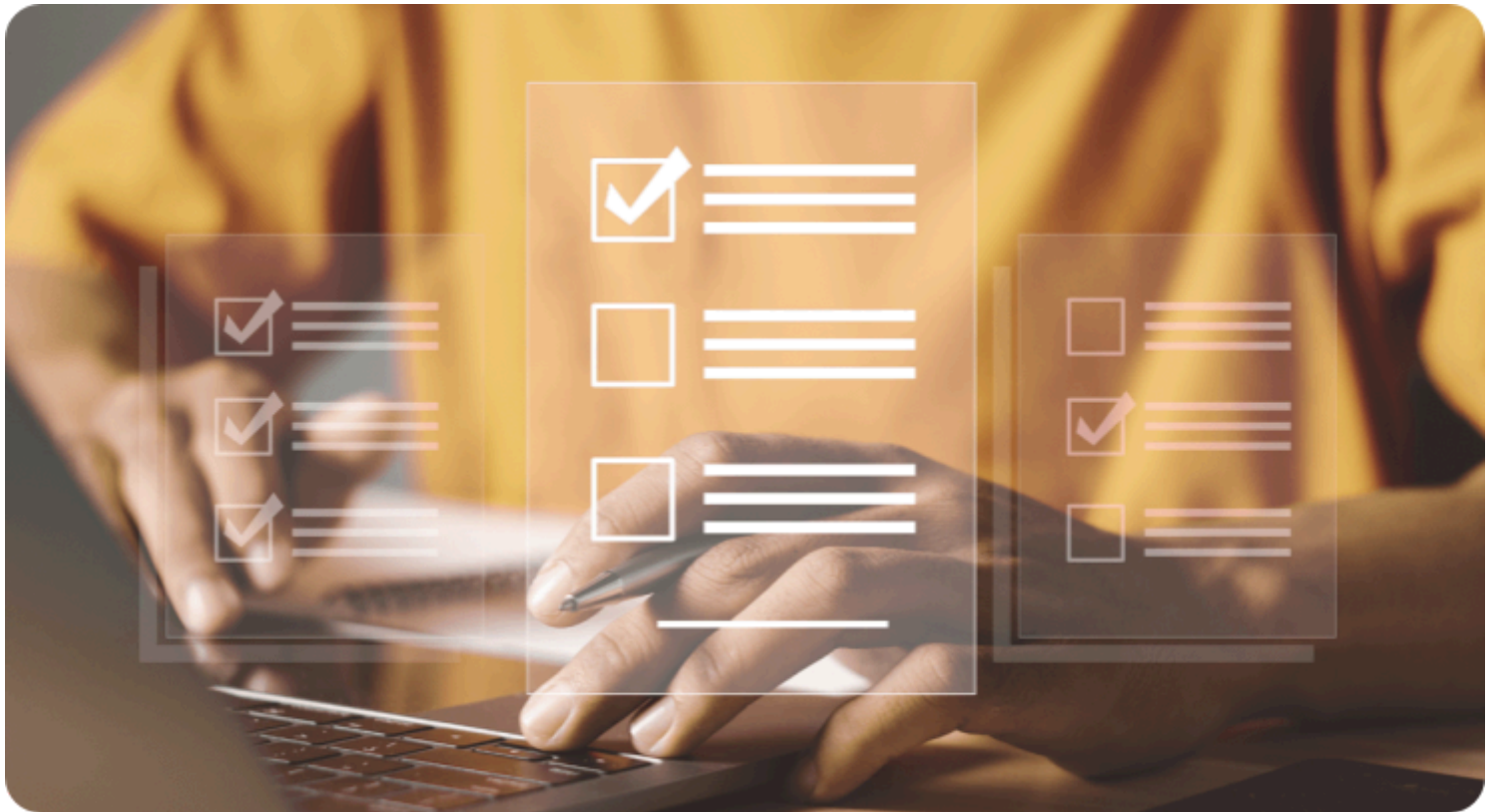




Semana 1

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Instrucciones Específicas

Descripción de la actividad

En esta actividad, implementarás un sistema de migración de procesos batch utilizando Spring Batch, con el objetivo de modernizar el sistema legacy del Banco XYZ. El enfoque será recrear tres procesos clave: el reporte de transacciones diarias, el cálculo de intereses mensuales y la generación de estados de cuenta anuales. El proyecto debe cumplir con los requisitos para garantizar la integridad y consistencia de los datos, aplicando buenas prácticas en la gestión de errores y optimización del rendimiento.

Instrucciones específicas

1. Configurar un Proyecto Spring Batch

Inicia un proyecto utilizando Spring Batch y configura Jobs y Steps para leer, procesar y escribir los datos de los archivos CSV. Versiónalo en el repositorio de proyectos de GitHub bajo una cuenta de tu propiedad.

2. Implementar un Procesamiento de Datos

Lee los archivos CSV. Aplica transformaciones y validaciones con un `ItemProcessor` para corregir o manejar los errores en los datos.

Escribe los datos procesados en una base de datos relacional. Puedes elegir entre PostgreSQL, MySQL u Oracle.

3. Manejo de Errores y Excepciones:

Deberás tener en cuenta que la data a ser procesada podría contener datos incorrectos y mal clasificados, por ello deberás manejar reglas para asegurar su consistencia.

Requerimientos del Sistema

Basándote en los datos de https://github.com/KariVillagran/bank_legacy_data deberás reescribir los procesos en Spring Batch.

Configura un Job para cada uno de los tres procesos:

- **Reporte de Transacciones Diarias:** Procesar transacciones diarias para detectar anomalías y generar un resumen.
- **Cálculo de Intereses Mensuales:** Aplicar intereses sobre cuentas de ahorro y préstamos, y actualizar el saldo final en una base de datos.
- **Generación de Estados de Cuenta Anuales:** Compilar datos anuales para cada cuenta y generar un informe detallado para auditorías.

Entrega

- **Código Fuente:** Sube el código del proyecto a un repositorio de GitHub con su propuesta técnica
- **Documentación** (README.md): Describe el objetivo del proyecto, la estructura del código y las instrucciones para ejecutar el proyecto.

- **Evidencia de Ejecución:** Proporciona capturas de pantalla o salidas de consola mostrando la ejecución de cada Job y los resultados generados.

- Evidencia Job 1 — reporte Transacciones Job:

```
2026-08-13T11:53:06.229-04:00 INFO 31034 --- [main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=reporteTransaccionesJob]] launched with the fo
llowing parameters: [{'run.id': '{value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}'}
]
2026-08-13T11:53:06.240-04:00 INFO 31034 --- [main] o.s.batch.core.job.Simpl
eStepHandler : Executing step: [reporteTransaccionesStep]
2026-08-13T11:53:06.264-04:00 INFO 31034 --- [main] c.d.b.b.processor.Transac
ccionProcessor : Registro filtrado por monto 0: Transaccion{cuentaId=107, fecha=2024-1
2-25, transaccion='deposito', monto=0, descripcion='Ingreso navideño'}
2026-08-13T11:53:06.267-04:00 INFO 31034 --- [main] c.d.bancoxyz.batch.conf
ig.BatchConfig : Step summary - readCount=9, writeCount=8, filterCount=1
2026-08-13T11:53:06.267-04:00 INFO 31034 --- [main] o.s.batch.core.step.Abstr
actStep : Step: [reporteTransaccionesStep] executed in 26ms
2026-08-13T11:53:06.269-04:00 INFO 31034 --- [main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=reporteTransaccionesJob]] completed with the f
ollowing parameters: [{'run.id': '{value=1, type=class java.lang.Long, identifying=true}'}
}] and the following status: [COMPLETED] in 35ms
```

- Evidencia Job 2 — calculo Intereses Job:

```
2026-08-13T12:15:22.158-04:00 INFO 46524 --- [main] c.d.b.batch.config.Batch
JobStarter : Lanzando Job: calculoInteresesJob
2026-08-13T12:15:22.158-04:00 INFO 46524 --- [main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=calculoInteresesJob]] launched with the follow
ing parameters: [{'run.id': '{value=1786637722156, type=class java.lang.Long, identifying
=true}'}]
2026-08-13T12:15:22.160-04:00 INFO 46524 --- [main] o.s.batch.core.job.Simpl
eStepHandler : Executing step: [calculoInteresesStep]
2026-08-13T12:15:22.162-04:00 INFO 46524 --- [main] c.d.b.batch.processor.In
teresesProcessor : Registro filtrado por saldo <= 0: cuentaId=104
2026-08-13T12:15:22.165-04:00 INFO 46524 --- [main] c.d.bancoxyz.batch.conf
ig.BatchConfig : Intereses Step summary - readCount=8, writeCount=7, filterCount=1
2026-08-13T12:15:22.165-04:00 INFO 46524 --- [main] o.s.batch.core.step.Abstr
actStep : Step: [calculoInteresesStep] executed in 5ms
2026-08-13T12:15:22.167-04:00 INFO 46524 --- [main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher : Job: [SimpleJob: [name=calculoInteresesJob]] completed with the follo
wing parameters: [{'run.id': '{value=1786637722156, type=class java.lang.Long, identifiy
g=true}'}] and the following status: [COMPLETED] in 7ms
2026-08-13T12:15:22.167-04:00 INFO 46524 --- [main] c.d.b.batch.config.Batch
JobStarter : calculoInteresesJob status=COMPLETED
2026-08-13T12:15:22.169-04:00 INFO 46524 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.Hikari
DataSource : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
```

-Evidencia Job 3 — Estados de cuenta anuales

```
fl@macbook-pro-de-raul-2 banco-xyz-batch % mvn spring-boot:run
JobStarter      : Lanzando Job: estadosCuentaAnualesJob
2026-08-13T21:21:40.549-04:00 INFO 62011 --- [           main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher      : Job: [SimpleJob: [name=estadosCuentaAnualesJob]] launched with the fo
llowing parameters: [{run.id': '{value=1786670500547, type=class java.lang.Long, identif
ying=true}']]
2026-08-13T21:21:40.552-04:00 INFO 62011 --- [           main] o.s.batch.core.job.Simpl
eStepHandler      : Executing step: [estadosCuentaAnualesStep]
2026-08-13T21:21:40.554-04:00 INFO 62011 --- [           main] c.d.b.b.processor.Cuenta
AnualProcessor     : Registro filtrado por monto 0: CuentaAnual{id=4, fecha=2024-01-03, mo
nto=0, tipo='debito'}
2026-08-13T21:21:40.557-04:00 INFO 62011 --- [           main] c.d.bancoxyz.batch.config
BatchConfig        : Estados de cuenta Step summary - readCount=10, writeCount=9, filterCo
unt=1
2026-08-13T21:21:40.558-04:00 INFO 62011 --- [           main] o.s.batch.core.step.Abst
ractStep          : Step: [estadosCuentaAnualesStep] executed in 6ms
2026-08-13T21:21:40.559-04:00 INFO 62011 --- [           main] o.s.b.c.l.support.Simple
JobLauncher      : Job: [SimpleJob: [name=estadosCuentaAnualesJob]] completed with the f
ollowing parameters: [{run.id': '{value=1786670500547, type=class java.lang.Long, identi
fying=true}']] and the following status: [COMPLETED] in 8ms
2026-08-13T21:21:40.559-04:00 INFO 62011 --- [           main] c.d.b.batch.config.Batch
JobStarter        : estadosCuentaAnualesJob status=COMPLETED
```

← → ↻ ⓘ localhost:8080/h2-console/login.jsp?jsessionid=42027ca41c8d0cccd686d17a8... 🔍 ☆

English ▾ Preferences Tools Help

Login

Saved Settings: Generic H2 (Embedded) ▾

Setting Name: Generic H2 (Embedded) Save Remove

Driver Class: org.h2.Driver

JDBC URL: jdbc:h2:mem:bankdb

User Name: sa

Password:

Connect Test Connection

El Job 1 procesa el archivo **transacciones.csv**. Se leen 9 registros, se filtra 1 registro cuyo monto es 0 y se almacenan 8 registros válidos en la tabla TRANSACCION_PROCESADA.

localhost:8080/h2-console/login.do?jsessionid=42027ca41c8d0cccd686d17a8b6f33...

Auto commit

Max rows: 1000

Auto complete

Auto select

Run

Run Selected

Auto complete

Clear

SQL statement:

jdbc:h2:mem:bankdb

BATCH_JOB_EXECUTION

BATCH_JOB_EXECUTION_C

BATCH_JOB_EXECUTION_F

BATCH_JOB_INSTANCE

BATCH_STEP_EXECUTION

BATCH_STEP_EXECUTION_

INTERES_PROCESADO

TRANSACCION_PROCESADA

INFORMATION_SCHEMA

Sequences

Users

H2 2.2.224 (2023-09-17)

SELECT * FROM TRANSACCION_PROCESADA;

ID	CUENTA_ID	FECHA	TRANSACCION	MONTO	DESCRIPCION
1	101	2024-01-01	deposito	1000.00	Ingreso mensual
2	101	2024-03-15	retiro	-500.00	Retiro parcial
3	102	2024-05-22	deposito	1500.00	Ingreso mensual
4	103	2024-07-10	deposito	2000.00	Ingreso mensual
5	104	2024-09-05	compra	-100.00	Compra en tienda
6	105	2024-10-01	deposito	2500.00	Ingreso extra
7	106	2024-11-20	deposito	3000.00	Ingreso mensual
8	108	2024-12-31	deposito	2000.00	Ingreso de fin de año

(8 rows, 15 ms)

Resultado del Job 3 – Estados de cuenta anuales

El **estadosCuentaAnualesJob** procesa los registros del archivo cuentas_anuales.csv y almacena los registros válidos en la tabla CUENTA_ANUAL_PROCESADA.

En la ejecución se leyeron 10 registros, de los cuales 9 fueron escritos en la base de datos y 1 fue filtrado, debido a que tenía un monto igual a 0.

El resultado de la consulta muestra los 9 registros procesados correctamente, incluyendo su fecha, monto y tipo de movimiento (debito o credito).

El registro con ID = 4, correspondiente al monto 0, no aparece en la tabla porque fue descartado por el CuentaAnualProcessor, cumpliendo la regla de validación definida para el Job.

localhost:8080/h2-console/login.do?jsessionId=f167e912f8787edb8123e394e40739b3

Auto commit

Max rows: 1000

Auto complete

Auto select

jdbc:h2:mem:bankdb

BATCH_JOB_EXECUTION

BATCH_JOB_EXECUTION_C

BATCH_JOB_EXECUTION_F

BATCH_JOB_INSTANCE

BATCH_STEP_EXECUTION

BATCH_STEP_EXECUTION

CUENTA_ANUAL_PROCESA

INTERES_PROCESADO

TRANSACCION_PROCESA

INFORMATION_SCHEMA

Sequences

Users

H2 2.2.224 (2023-09-17)

Run

Run Selected

Auto complete

Clear

SQL statement:

SELECT * FROM CUENTA_ANUAL_PROCESADA;

SELECT * FROM CUENTA_ANUAL_PROCESADA;

ID	FECHA	MONTO	TIPO
1	2024-01-01	1000.00	debito
2	2024-01-02	1500.00	credito
3	2024-01-03	-200.00	debito
5	2024-01-04	800.00	credito
6	2024-01-05	700.00	debito
7	2024-01-06	1200.00	credito
8	2024-01-05	700.00	debito
9	2024-01-07	3000.00	debito
10	2024-01-08	1000.00	credito

(9 rows, 3 ms)

Edit

Conclusión

La implementación de la arquitectura de procesamiento por lotes utilizando **Spring Batch** ha demostrado ser una solución robusta, eficiente y escalable para la automatización de procesos masivos de datos en entornos empresariales. A través del desarrollo de este proyecto, se validó con éxito el ciclo de vida completo de un proceso *batch*, integrando componentes fundamentales como `Job`, `Step`, `ItemReader`, `ItemProcessor` e `ItemWriter`.

Los resultados obtenidos en las ejecuciones locales reflejan el correcto funcionamiento de las reglas de negocio establecidas:

1. **Integridad y Filtrado de Datos:** Los procesadores (*Processors*) cumplieron de manera óptima con la validación y depuración de registros anómalos (descartando montos y saldos inválidos iguales o menores a cero), asegurando que únicamente la información consistente fuera persistida en la base de datos embebida H2.
2. **Trazabilidad y Persistencia:** El uso de la tabla de metadatos de Spring Batch garantizó un control transaccional preciso, permitiendo verificar mediante los estados `[COMPLETED]` y las consultas SQL de validación que la totalidad de los flujos de datos —correspondientes al reporte de transacciones diarias, el cálculo de intereses mensuales y la generación de estados de cuenta anuales— concluyeron de forma íntegra y sin interrupciones.

En definitiva, la estructuración modular del proyecto no solo facilita el mantenimiento y la extensibilidad del código fuente hacia futuras etapas de desarrollo, sino que también consolida las buenas prácticas en la gestión de bases de datos y la automatización de flujos backend.

Asegúrate de adjuntar todos estos documentos y componentes requeridos, todos deben estar en una misma carpeta. Finalmente, adjunta el archivo al subir tu actividad, asegurándote de que esté comprimido con la siguiente nomenclatura:

ExpX_Sx_nombre_del_grupoX. Ejemplo: Exp1_S1_Grupo4



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.